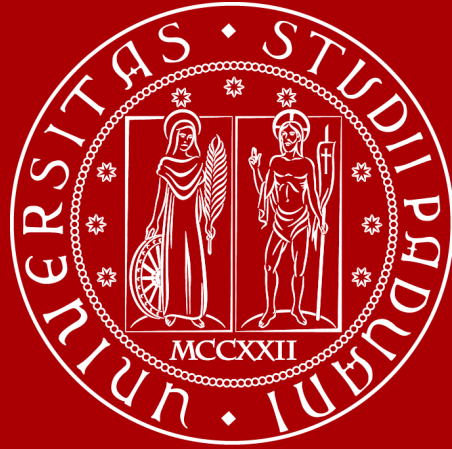


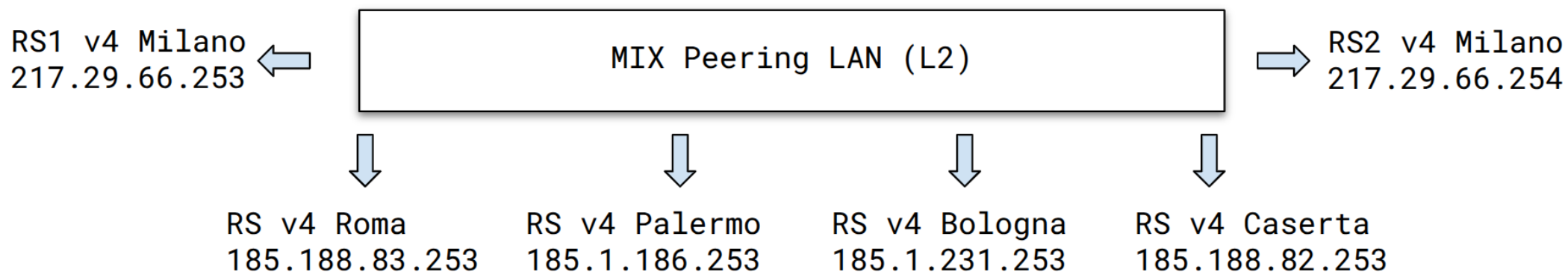


UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Metriche BGP per Punti di Interscambio
Internet su scala geografica

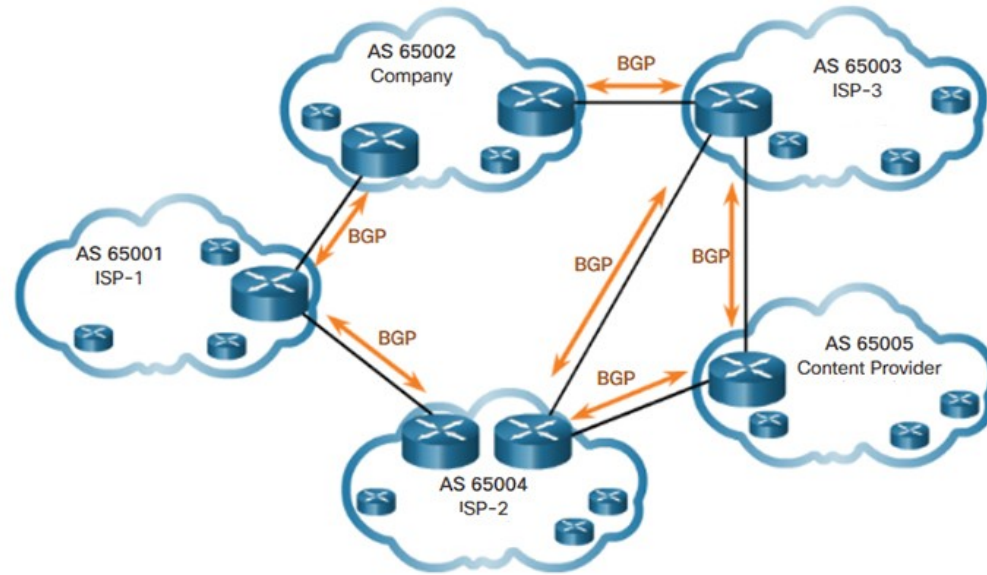
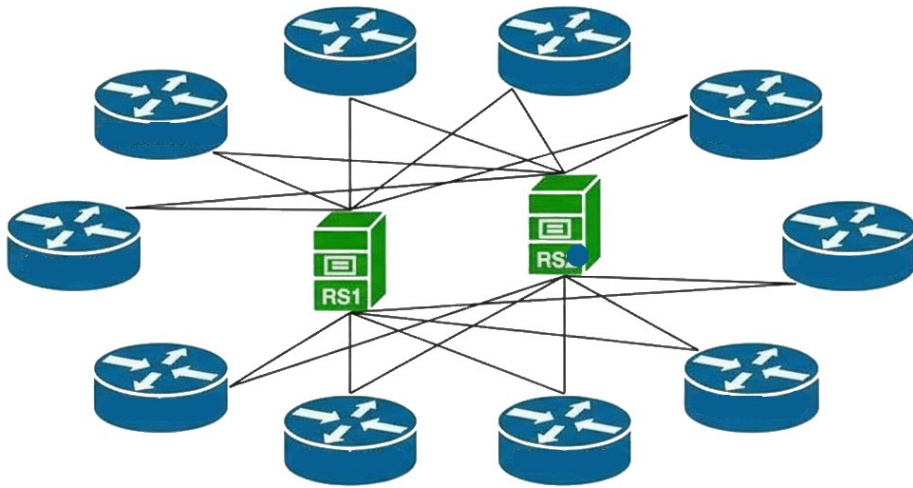


Introduzione



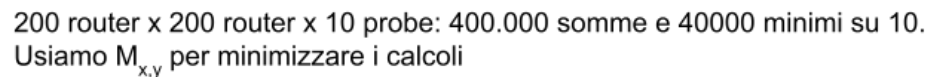
Il MIX implementa un'infrastruttura di switching di livello 2 che attraverso tecniche di Virtual LAN Emulation **fornisce agli afferenti l'impressione di una singola LAN condivisa**, pur essendo distribuita geograficamente su più sedi (Milano, Roma, Bologna, Palermo e Caserta).

Route server



Tramite sessioni EBGP, ogni rete che partecipa a questo tipo di interconnessione, chiamata “cliente del route server”, invia al RS le informazioni relative alla raggiungibilità dei propri prefissi di rete. Il route server **non trasporta direttamente il traffico dati**: tutte le rotte apprese dai peer vengono memorizzate in un database interno del RS, chiamato Loc-RIB (Local Routing Information Base).

Soluzione sviluppata





- Raccolgo i dati dei router connessi al route server (ip e nome del protocollo) **interrogando il file di configurazione** di Bird;
- Salvo questi dati in una tabella “bgp_connections” che viene **sincronizzata** tra probe e route server;

Tabella 6.1: Esempio di tabella **bgp_connections** con tre router distinti collegati al router server.

id	protocol_name	peer_ip	last_seen
1	router1	192.168.122.178	2025-10-20 12:50:55
2	router3	192.168.122.52	2025-10-20 12:50:55
3	router2	192.168.122.5	2025-10-20 12:50:55



- Ogni probe, in maniera del tutto **indipendente** pinga ogni router contenuto in “bgp_connections” e carica i risultati del ping nella tabella “ping_results”, anch’essa **sincronizzata** tra probe e route server;

Tabella 6.2: Esempio della tabella **ping_results** con due probe ed i tre router già presentati nell’output del comando **sudo birdc show protocols all** prima.

id	probe_ip	target_ip	timestamp	avg_ping	mdev_ping	packets_sent
2	192.168.122.80	192.168.122.178	2025-10-20 12:50:50	1.39	0.12	6
4	192.168.122.80	192.168.122.5	2025-10-20 12:50:50	1.10	0.07	6
6	192.168.122.80	192.168.122.52	2025-10-20 12:50:50	1.12	0.17	6
7	192.168.122.67	192.168.122.178	2025-10-20 12:50:50	1.50	0.17	6
9	192.168.122.67	192.168.122.5	2025-10-20 12:50:50	1.05	0.21	6
11	192.168.122.67	192.168.122.52	2025-10-20 12:50:50	0.99	0.13	6

- Ottengo da Bird la lista di export tra router peer in modo da **ottimizzare sensibilmente** il calcolo peer to peer della latenza calcolata per ogni probe;
- Per ogni router seleziono il **tempo di latenza minore** ed in base a questo cambio il valore di preference.



BGP local preference

$$\text{pref}(Y) = \begin{cases} 100, & T \leq 1, \\ 100 - S \cdot \frac{T-1}{49}, & 1 < T < 50, \\ 100 - S, & T \geq 50. \end{cases}$$

```
filter export_192_168_122_178 {  
    # Per rotte provenienti da 192.168.122.5: 4.890 ms -> preference 96  
    if (from = 192.168.122.5) then {  
        bgp_local_pref = 96;  
    }  
    # Per rotte provenienti da 192.168.122.52: 2.510 ms -> preference 98  
    if (from = 192.168.122.52) then {  
        bgp_local_pref = 98;  
    }  
    accept;  
}
```

- S = la **penalità massima** da applicare (aumentalo per rendere i valori della preference più sparsi).
- T = **latenza** complessiva.

BGP Local Preference è un attributo BGP standard che serve per dire “quanto preferire questa rotta rispetto ad altre BGP” dentro l’AS.



Alternativa con BGP large communities

```
filter export_192_168_122_178 {  
    # Latenza tra peer to peer di circa 2ms  
    if (from = 192.168.122.5) then {  
        bgp_large_community.add((65000, 1003, 2));  
    }  
    # Latenza peer to peer di circa 1ms  
    if (from = 192.168.122.52) then {  
        bgp_large_community.add((65000, 1003, 1));  
    }  
    accept;  
}
```

Nel 2018 l'Euro-IX ha provato a **standardizzare** le large communities BGP. Di nostro interesse è la community: **RS:1003:ms**, preposta al “IXP measured round trip time for peer in ms”.



Route flapping

Le oscillazioni frequenti nel routing (route flapping), causano instabilità di rete aumentando il carico sui router e degradando le prestazioni a causa dei continui cambi di percorso. Questo fenomeno si verifica in scenari come **latenze comparabili tra percorsi, nodi instabili o fluttuazioni periodiche del carico**. L'algoritmo descritto, pur usando medie mobili, manca di un meccanismo di isteresi per prevenire oscillazioni da variazioni minime. Inoltre, una `local_pref` dinamica basata sulla latenza entra in conflitto con le policy di routing esistenti, rischiando di privilegiare le prestazioni rispetto a priorità commerciali, affidabilità o capacità, con possibili violazioni di accordi e generazione di costi indiretti.



Conclusioni

I vantaggi di questa implementazione sono molteplici:

- I guadagni di ogni router si **ripercuotono sull'intero percorso** dei pacchetti e delle richieste;
- **Costi operativi ridotti** grazie all'ottimizzazione dell'uso dell'hardware;
- Miglior **bilanciamento del carico** sull'infrastruttura di rete;
- Evoluzione del protocollo BGP **facilmente adottabile dai peer** router (non devono fare modifiche sostanziali) e possono comunque **scegliere di ignorare** o meno la preference suggerita.